

爬宠饲养记 - 小程序维护文档



最后更新：2026-03-26



版本：1.0.0



项目路径：D:\Development\wechatapp\Pet reptile



目录

- [1. 项目概述](#)
- [2. 技术架构](#)
- [3. 目录结构](#)
- [4. 数据库设计](#)
- [5. 核心功能说明](#)
- [6. 开发指南](#)
- [7. 部署流程](#)
- [8. 常见问题](#)
- [9. 更新日志](#)

项目概述

产品定位

一款专为爬宠玩家设计的轻量级、打卡式饲养记录工具。

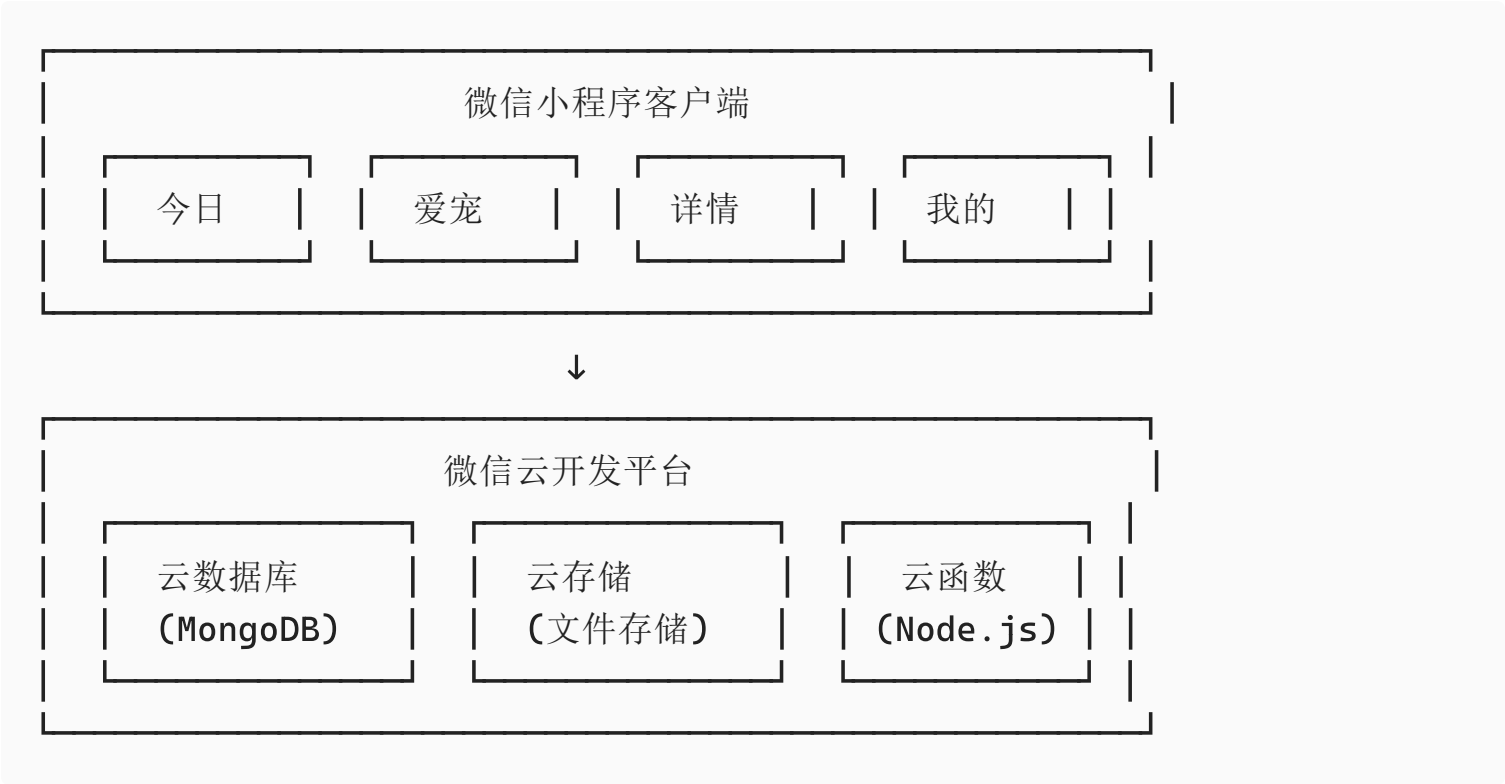
核心价值

- ✓ 解决玩家忘记喂食/换垫材时间的痛点
- ✓ 动态顺延日程（实际打卡日 + 频率 = 下次计划）
- ✓ 体重折线图可视化成长曲线
- ✓ 科学饲养反馈和养成成就感

运行环境

- 微信小程序（iOS/Android 双端微信）
- 微信云开发（免服务器部署）

技术架构



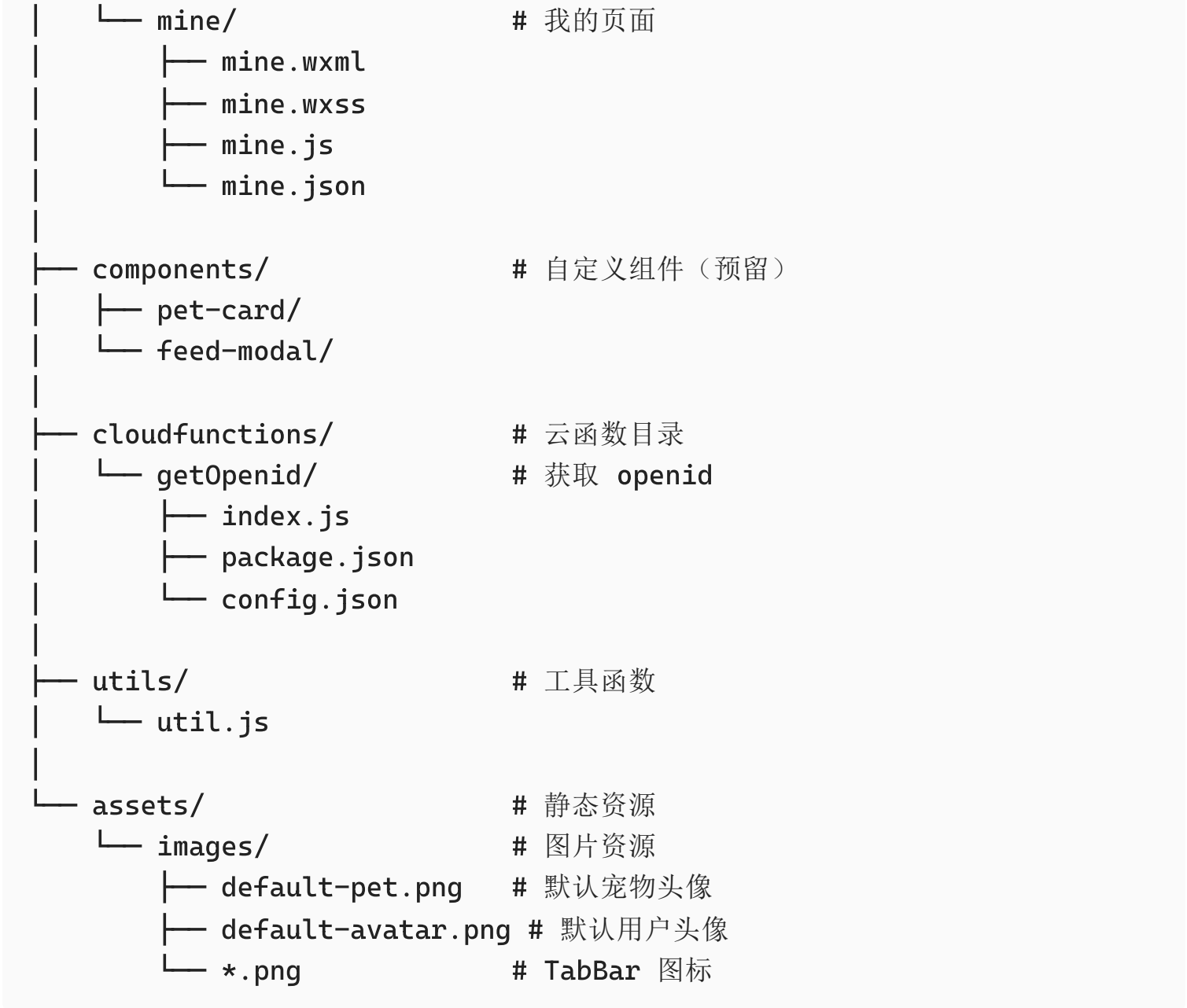
技术栈

层级	技术	说明
前端	WXML/WXSS/JS	微信小程序原生框架
图表	Canvas	原生 Canvas 绘制体重折线图
后端	微信云开发	免服务器部署
数据库	云数据库	类 MongoDB NoSQL
存储	云存储	宠物头像等文件
鉴权	云函数	获取用户 openid

目录结构

Pet reptile/

- └─ app.js # 全局入口（云开发初始化）
- └─ app.json # 全局配置（页面路由、TabBar）
- └─ app.wxss # 全局样式（主题色、通用类）
- └─ project.config.json # 项目配置（IDE 用）
- └─ sitemap.json # 搜索索引配置
- └─ pages/
 - └─ index/ # 页面目录
 - └─ index.wxml # 首页（今日待办）
 - └─ index.wxss
 - └─ index.js
 - └─ index.json
 - └─ pets/ # 宠物列表页
 - └─ pets.wxml
 - └─ pets.wxss
 - └─ pets.js
 - └─ pets.json
 - └─ pet-detail/ # 宠物详情页（图表）
 - └─ pet-detail.wxml
 - └─ pet-detail.wxss
 - └─ pet-detail.js
 - └─ pet-detail.json
 - └─ add-pet/ # 添加/编辑宠物
 - └─ add-pet.wxml
 - └─ add-pet.wxss
 - └─ add-pet.js
 - └─ add-pet.json
 - └─ weight-record/ # 体重/打卡记录
 - └─ weight-record.wxml
 - └─ weight-record.wxss
 - └─ weight-record.js
 - └─ weight-record.json



数据库设计

1. 宠物档案表 (pet_info)

字段名	类型	说明	备注
_id	String	宠物唯一 ID	主键（自动生成）
user_openid	String	用户 openid	关联具体用户
name	String	宠物昵称	例如：小黑
species	String	品种	例如：豹纹守宫
avatar	String	头像文件 ID	云存储 fileId

字段名	类型	说明	备注
arrivalDate	String	到家日期	YYYY-MM-DD
initialWeight	Number	初始体重 (g)	
feed_interval	Number	喂食频率 (天)	例如：3
sub_interval	Number	垫材更换频率 (天)	例如：15
next_feed_date	String	下次计划喂食日期	☀️ 首页判断核心
next_sub_date	String	下次换垫材日期	☀️ 首页判断核心
created_at	Date	创建时间	服务器时间

2. 喂食记录表 (feed_logs)

字段名	类型	说明	备注
_id	String	记录唯一 ID	主键
pet_id	String	宠物 ID	外键
feed_date	String	实际打卡日期	YYYY-MM-DD
food_type	String	食物种类	杜比亚/乳鼠等
amount	String	喂食量/备注	选填
created_at	Date	记录生成时间	

3. 体重记录表 (weight_logs)

字段名	类型	说明	备注
_id	String	记录唯一 ID	主键
pet_id	String	宠物 ID	外键
weight	Number	体重数值 (g)	
record_date	String	测量日期	YYYY-MM-DD
created_at	Date	记录录入时间	

4. 垫材更换记录表 (substrate_logs)

字段名	类型	说明	备注
_id	String	记录唯一 ID	主键
pet_id	String	宠物 ID	外键
change_date	String	更换日期	YYYY-MM-DD
sub_type	String	垫材种类	厨房纸/爬沙等
created_at	Date	记录生成时间	

核心功能说明

3.1 动态喂食打卡系统 ⚠️

核心逻辑

下次计划日期 = 上一次实际打卡日期 + 喂食频率 (N 天)

场景示例

假设设定**每 3 天**喂一次：

- 原计划 3 号喂 → 用户忘记
- 实际 4 号才打卡 → 系统自动计算 $4 + 3 = 7$
- 下次计划更新为 **7 号**（而非 6 号）

代码实现

```
// pages/index/index.js - 确认打卡
async confirmFeed() {
  const { currentPetId, feedDate } = this.data;

  // 1. 添加喂食记录
  await this.addFeedRecord(currentPetId, feedDate, foodType, amount);

  // 2. 获取宠物信息
  const pet = await this.getPet(currentPetId);
```

```
// 3. 计算下次日期（核心逻辑）
const nextDate = app.dateAdd(feedDate, pet.feed_interval);

// 4. 更新宠物档案
await this.updatePet(currentPetId, { next_feed_date: nextDate });
}
```

3.2 首页状态判断

状态	条件	显示文案	样式
正常待办	next_date === today	"今天需要喂食啦"	橙色警告
逾期提醒	next_date < today	"已逾期 X 天未喂食"	红色警示
清闲状态	next_date > today	"距离下次还有 X 天"	绿色正常

3.3 体重折线图

技术实现

- 使用原生 Canvas 绘制（无需第三方库）
- 最多显示最近 10 条记录
- 平滑曲线 + 渐变填充

绘制流程

```
1. 获取 Canvas 节点 → 2. 设置 DPR 缩放 → 3. 计算坐标映射
→ 4. 绘制网格线 → 5. 绘制折线 → 6. 绘制渐变填充
→ 7. 绘制数据点 → 8. 绘制坐标标签
```

3.4 防误触机制

撤销功能（待实现）

- 打卡后 **10 分钟内** 可撤销
- 或 **当天内** 可删除
- 删除后日程状态回滚

开发指南

环境准备

1. 安装微信开发者工具

- 下载地址：
<https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/devtools/download.html>
- 选择稳定版（Stable Build）

2. 导入项目

- 打开开发者工具
- 导入项目 → 选择 `D:\Development\wechatapp\Pet reptile`
- 填入自己的 AppID（或使用测试号）

3. 开通云开发

- 工具栏 → 云开发 → 开通
- 创建环境（免费版即可）
- 复制环境 ID 到 `app.js`

配置修改

app.js - 云环境 ID

```
wx.cloud.init({
  env: 'your-env-id', // 替换为你的云环境 ID
  traceUser: true
});
```

project.config.json - AppID

```
{
  "appid": "your-appid", // 替换为你的小程序 AppID
  "projectname": "pet-reptile"
}
```

云函数部署

1. 右键 `cloudfunctions/getOpenid` 目录
2. 选择 **上传并部署：云端安装依赖**
3. 等待部署完成（状态变为 ✓）

数据库初始化

在云开发控制台创建以下集合：

- `pet_info`
- `feed_logs`
- `weight_logs`
- `substrate_logs`

设置索引

```
// pet_info
{ user_openid: 1 }
{ next_feed_date: 1 }
{ next_sub_date: 1 }

// feed_logs
{ pet_id: 1, feed_date: -1 }

// weight_logs
{ pet_id: 1, record_date: -1 }

// substrate_logs
{ pet_id: 1, change_date: -1 }
```

调试技巧

1. 模拟数据（开发测试）

```
// pages/index/index.js - getPets()
if (!wx.cloud) {
  // 模拟数据
  resolve({
    data: [
```

```
{
  _id: 'test1',
  name: '测试宠物',
  species: '豹纹守宫',
  next_feed_date: '2026-03-26',
  next_sub_date: '2026-04-01'
}
];
});
return;
}
```

2. 清除缓存

工具栏 → 清缓存 → 清除全部缓存

3. 真机预览

工具栏 → 预览 → 扫码在手机上查看

部署流程

1. 代码上传

1. 微信开发者工具 → 右上角 **上传**
2. 填写版本号和备注
3. 上传成功后在 **版本管理** 查看

2. 提交审核

1. 版本管理 → 开发版本 → 提交审核
2. 填写审核信息：
 - 功能介绍：爬宠饲养记录工具
 - 测试账号：（如有需要）
 - 补充说明：无社交/支付功能

3. 发布上线

1. 审核通过后 → 版本管理 → 生产版本
2. 点击 **发布**
3. 用户端即可搜索到小程序

4. 备案与认证

小程序备案

- 个人主体：免费，需身份证
- 时间：3-7 个工作日
- 流程：基本信息 → 主营类目 → 腾讯审核 → 管局备案

小程序认证

- 个人：30 元/年
- 企业：300 元/年
- 认证后才可分享和搜索

常见问题

Q1: 云开发初始化失败

A: 检查以下几点：

1. 云环境 ID 是否正确
2. 是否已开通云开发服务
3. 云函数是否已部署

Q2: 获取 openid 失败

A:

1. 确认 `getOpenid` 云函数已部署
2. 检查云函数权限配置
3. 查看云函数日志排查错误

Q3: Canvas 图表不显示

A:

1. 检查 `canvas-id` 是否匹配
2. 确保在 `onReady` 生命周期获取节点
3. 真机调试时注意 DPR 缩放

Q4: 日期计算偏差

A:

1. 统一使用 `YYYY-MM-DD` 字符串格式
2. 避免时区问题（服务器时间 vs 本地时间）
3. 使用工具函数 `app.formatDate()`

Q5: 数据查询超过 20 条限制

A: 云数据库单次查询最多返回 20 条，需分页：

```
const db = wx.cloud.database();
const MAX_LIMIT = 20;

// 分批获取
const batch1 = await db.collection('feed_logs')
  .skip(0).limit(MAX_LIMIT).get();
const batch2 = await db.collection('feed_logs')
  .skip(MAX_LIMIT).limit(MAX_LIMIT).get();
```

Q6: 打卡时提示 "喂食频率设置无效"

A: 检查以下几点：

1. 宠物档案是否正确设置了 `feed_interval` 字段
2. 如果是老数据，可能在创建时未设置该字段
3. 解决方案：编辑宠物档案，重新保存频率设置
4. 或者在云开发控制台手动添加 `feed_interval` 字段（数字类型）

Q7: 显示 "NaN-NaN-NaN 天" 或日期异常

A:

1. 此问题已在 v1.0.7 修复
 2. 如果是旧数据导致，在云开发控制台检查 `next_feed_date` 字段
 3. 删除异常的日期字段，重新打卡生成正确日期
 4. 建议升级到最新版本
-

更新日志

v1.0.7 (2026-04-06)

-  修复日期计算 NaN 问题（`dateAdd` 函数参数验证）
-  修复首页打卡无响应问题（`getPet` 返回值结构修复）
-  添加 `feed_interval` 和 `sub_interval` 有效性验证
-  增强待办列表类型兼容性（String 比较）
-  添加详细调试日志（便于问题排查）
-  WXML 显示防御处理（避免显示 "NaN-NaN-NaN 天"）

Bug 修复详情

问题 1: 逾期后打卡显示 "NaN-NaN-NaN 天"

- **原因:** `dateAdd` 函数未验证参数，当 `days` 为 `undefined/null` 时返回 `NaN`
- **修复:** 添加参数验证，无效时返回当前日期或原日期
- **文件:** `app.js` , `pages/index/index.js` , `pages/index/index.wxml`

问题 2: 首页打卡按钮点击后提示 "喂食频率设置无效"

- **原因:** `getPet` 方法返回整个云数据库响应对象，而非 `data` 字段
 - **修复:** `getPet` 方法改为返回 `res.data` , 正确获取宠物字段
 - **文件:** `pages/index/index.js`
-

v1.0.6 (2026-03-27 21:12)

-  修复删除后缓存刷新问题

- ☒ 删除记录后重新计算下次日期
- ☒ 删除后强制刷新前一页数据
- ☒ 首页/pets 页 onShow 强制刷新
- ☒ 删除所有记录后清空下次日期

v1.0.5 (2026-03-27 20:54)

- ☒ 实现混合缓存方案（本地缓存 + 关键操作刷新）
- ☒ 创建统一缓存管理工具（utils/cache.js）
- ☒ 宠物列表缓存 10 分钟
- ☒ 日程数据缓存 5 分钟
- ☒ 体重记录缓存 30 分钟
- ☒ 打卡/删除后自动清除相关缓存
- ☒ 预计节省 75% 数据库读取次数

v1.0.4 (2026-03-27 20:44)

- ☒ 当前体重显示优化（无记录时显示初始体重）
- ☒ 新建宠物完全不设置下次日期
- ☒ 只有打卡后才设置并显示对应日程
- ☒ 体重图表初始值正确显示

v1.0.3 (2026-03-27 20:39)

- ☒ 优化日程显示逻辑
- ☒ 新建宠物不显示下次日程（未设置）
- ☒ 打卡后才显示对应提醒（喂食/垫材）
- ☒ "下次提醒"区域动态显示条目
- ☒ 首页待办只在打卡后显示

v1.0.2 (2026-03-27 20:30)

- ☒ 优化下次日期计算逻辑
- ☒ 编辑宠物档案时不重置下次日期
- ☒ 只有新建和打卡时才计算下次日期

v1.0.1 (2026-03-27)

- ☒ 新增删除功能（喂食/垫材/体重记录）
- ☒ 历史记录支持删除操作
- ☒ 删除前二次确认保护
- ☒ 删除后自动刷新数据
-  建立文档管理规范（docs/ 文件夹）

v1.0.0 (2026-03-26)

- ☒ 初始版本发布
- ☒ 宠物档案管理（增删改查）
- ☒ 动态喂食打卡系统
- ☒ 垫材更换提醒
- ☒ 体重记录与折线图
- ☒ 首页待办事项
- ☒ 数据导出功能

待开发功能

- ☐ 打卡撤销功能（10 分钟内）
- ☐ 多宠物批量打卡
- ☐ 饲养日记/相册
- ☐ 温度/湿度记录
- ☐ 数据报表（月/周统计）
- ☐ 提醒通知（订阅消息）
- ☐ 社区分享功能

技术支持

- 微信开放文档：<https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/>
- 云开发文档：
<https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/wxcloud/basis/getting-started.html>

- 问题反馈：项目 Issues
-

最后更新：2026-03-26 22:50